

2009 级高等数学 I(1) 考试卷(A) 解答

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = 2$, 则 $ab =$ -16.

(2) 设 $y = f(e^{2x})$, $f'(x) = \arctan x$, 其中 f 可微, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ $\frac{\pi}{2}$.

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} =$ $\frac{1}{2} \ln 2$.

(4) 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解 $y =$ $\cos x \cdot (x + C)$.

本题
得分

二、选择题(每小题 5 分, 共 20 分)

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则(A) 仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.(B) 仅当 $g(x)$ 为常数时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.(C) 对任意函数 $g(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.(D) 当 $g(x)$ 为有界函数时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

【 D 】

(2) 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 则(A) 函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值.(B) 函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极大值.(C) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线平行于 x 轴.(D) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线不平行于 x 轴.

【 C 】

(3) 考察一元函数 $f(x)$ 的下列四条性质:① $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;② $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积;③ $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在原函数;④ $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.若用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有(A) ① $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ③.(B) ④ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ②.(C) ② $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ①.(D) ④ $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①.

【 B 】

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 6x^2 + 8e^{2x}$ 的一个特解应具有的形式(其中 a, b, c, d 为常数)是(A) $ax^2 + bx + c + dx^2e^{2x}$.(B) $ax^2 + bx + ce^{2x}$.(C) $ax^2 + bx + cxe^{2x}$.(D) $ax^2 + (bx^2 + cx)e^{2x}$.

【 A 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分, 共 28 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$

【解】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$.

(2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

【解】方程两边对 x 求导得 $\frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{x \frac{dy}{dx} - y}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x + 2y \frac{dy}{dx}}{x^2 + y^2}$,

解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}$.

再求导得 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)(x - y) - (x + y)\left(1 - \frac{dy}{dx}\right)}{(x - y)^2}$,

将 $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}$ 代入并整理得 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}$.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2009-12-20 使用学期 09-10-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt{1-e^x}}$.

【解】原式 $\xrightarrow{\sqrt{1-e^x}=t} \int \frac{1}{t} \cdot \frac{-2tdt}{1-t^2} = -\int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C = \ln \frac{1-\sqrt{1-e^x}}{1+\sqrt{1-e^x}} + C.$

(4) 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx.$

【解】原式 $= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x - \sin^4 x) dx = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{8}.$

本题
得分

四、(本题8分)证明: 当 $x > 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}.$

【证】设 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$, 则 $f \in C[1, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) > 0, \quad x \in [1, +\infty),$$

所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 从而当 $x > 1$ 时, $f(x) > f(1) = 2\ln 2 > 0$, 即

$$(1+x)\ln(1+x) - x\ln x > 0,$$

注意到 $x > 1$ 时 $1+x > 0, \ln x > 0$, 故有 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}.$

本题
得分

五、(本题10分)已知在开区间 $(0,1)$ 内 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + bx > 0$, 且曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围平面图形 S 的面积为2. 问 a 取何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

【解】平面图形 S 的面积 $A = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}ax^2 + bx \right) dx = \frac{a+b}{2},$

由题意, $\frac{a+b}{2} = 2$, 故 $b = 4-a$, 从而 $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4-a)x.$

旋转体体积为 $V(a) = \pi \int_0^1 \left[\frac{3}{2}ax^2 + (4-a)x \right]^2 dx = \pi \cdot \left(\frac{a^2}{30} + \frac{a}{3} + \frac{16}{3} \right).$

令 $V'(a) = \pi \cdot \left(\frac{a}{15} + \frac{1}{3} \right) = 0$

得 $a = -5,$

又 $V''(a) = \frac{\pi}{15} > 0,$

故当 $a = -5$ 时, 旋转体体积 $V(a)$ 最小.

本题
得分

六、(本题 8 分) 设曲线 L 上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 线段 PQ 恰被 y 轴平分, 且 L 过点 $P_0(2, 2)$. 试求曲线 L 的方程.

【解】过点 $P(x, y)$ 的法线方程为 $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$,

它与 x 轴的交点为 $Q(x + yy', 0)$.

由题意得

$$2x + yy' = 0,$$

通解为

$$2x^2 + y^2 = C,$$

由初始条件 $y(2) = 2$ 得 $C = 12$.

所以 L 的方程为

$$2x^2 + y^2 = 12.$$

本题
得分

七、(本题 6 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负可微函数, 且 $xf'(x) + 2f(x) \neq 0$. 试证: 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使 $\xi f(\xi) = \int_{\xi}^1 f(x) dx$.

【证】存在性. 设 $\varphi(x) = x \int_x^1 f(t) dt$, 则 $\varphi \in D[0, 1]$, 且

$$\varphi'(x) = \int_x^1 f(t) dt - xf(x),$$

又 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$\xi f(\xi) = \int_{\xi}^1 f(x) dx.$$

唯一性. 因

$$\varphi''(x) = -[xf'(x) + 2f(x)] \neq 0, x \in (0, 1),$$

故 $\varphi'(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的单调函数, 从而上述 ξ 是唯一的.